Homework7 实验报告：shell脚本

完整脚本代码

```
# !/bin/bash

# Task 1
for i in 1 2 3
do
    mkdir -p /tmp/liubr/dir$i
done

# Task 2
cd /tmp/liubr

# Task 3
cp -r /tmp/files_liubr test

# Task 4
chmod -R 750 test

# Task 5
find test -type f -size +100c | awk '{system("mv "$0" /tmp/liubr/dir1")}'
```

实验内容

Task 1

要求：利用for循环创建目录/tmp/dir1，/tmp/dir2和/tmp/dir3。

为了避免和其他同学在测试时发生冲突，我在 `/tmp` 文件夹下新建了一个名为 `liubr` 文件夹。后面的测试任务均在 `/tmp/liubr` 文件夹中执行，而不是 `/tmp` 文件夹。

在这里使用了 `mkdir` 命令创建目录，添加参数 `-p` 以保证目录名称存在，否则新建一个。

Task 2

要求：切换工作目录至/tmp。

使用 `cd` 命令即可。

Task 3

要求：复制/etc/pam.d目录到当前目录，并重命名为test。

因为权限问题，我无法访问 `/etc/pam.d` 目录。因此，我在 `/tmp` 文件夹下新建了一个名为 `files_liubr` 的文件夹用于复制测试。如下图所示，该文件夹中有三个文件，其中 `info` 和 `file_large` 大于100Bytes， `file_small` 小于100Bytes。

```
[liubr@public2 files_liubr]$ ll
总用量 12
-rw-rw-r--. 1 liubr liubr 256 12月  4 21:55 file_large
-rw-rw-r--. 1 liubr liubr  43 12月  4 21:54 file_small
-rw-rw-r--. 1 liubr liubr 226 12月  4 21:52 info
```

使用 `cp` 命令执行复制，添加 `-r` 参数以复制目录及其所有的子目录与文件。

Task 4

要求：将test目录及目录中的文件的权限均修改为750。

使用 `chmod` 命令即可，添加 `-R` 参数以执行递归操作。

Task 5

要求：利用awk工具将test下大于100Bytes的文件转移到/tmp/dir1目录下。

使用 `find` 命令，在 `test` 目录下查找所有类型为文件(`-type f`)且大小大于100字节(`-size +100c`)的文件。通过管道将查询结果传递至后一个命令。

最后使用 `awk` 工具，将查询结果中的所有文件移动到了指定目录中。

实验结果

最后，我们运行脚本，然后在 `/tmp/liubr` 目录中检查运行结果，具体内容如下图所示。

```
[liubr@public2 tmp]$ cd liubr
[liubr@public2 liubr]$ ls
dir1  dir2  dir3  test
```

```
[liubr@public2 liubr]$ cd dir1
[liubr@public2 dir1]$ ls
file_large  info
[liubr@public2 dir1]$ ll
总用量 8
-rwxr-x---. 1 liubr liubr 256 12月  4 22:48 file_large
-rwxr-x---. 1 liubr liubr 226 12月  4 22:48 info
```

```
[liubr@public2 liubr]$ cd dir2
[liubr@public2 dir2]$ ls
```

```
[liubr@public2 liubr]$ cd dir3
[liubr@public2 dir3]$ ls
```

```
[liubr@public2 liubr]$ cd test
[liubr@public2 test]$ ls
file_small
[liubr@public2 test]$ ll
总用量 4
-rwxr-x---. 1 liubr liubr 43 12月  4 22:48 file_small
```

结果符合预期，说明脚本顺利地实现了作业所要求的功能。